

LA GROPPA

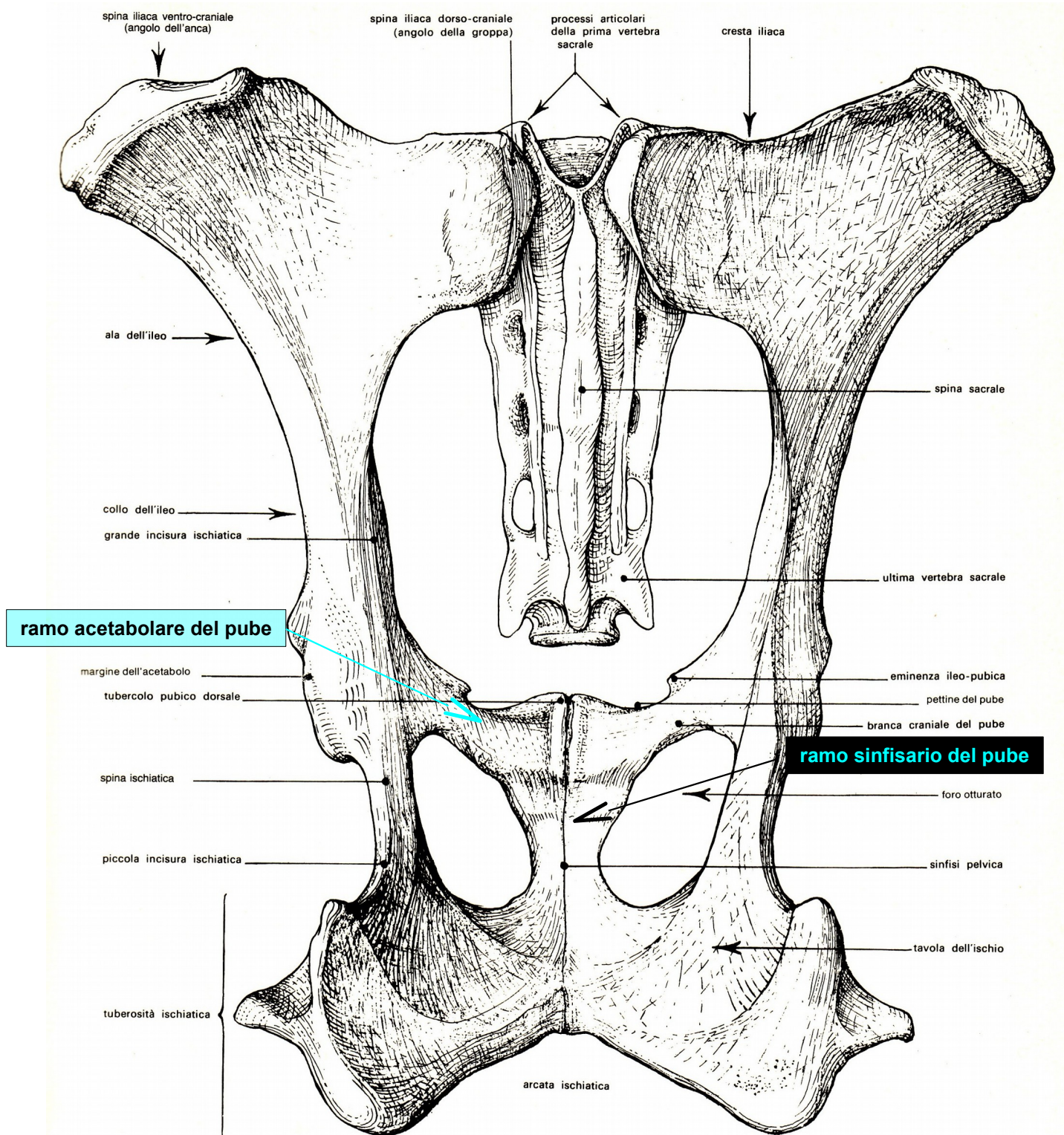
LIMITI

Craniale: regione lombare (linea che unisce le anche).

Caudale: linea Ⅱ alla prima passante per le tuberosità ischiatiche (punte delle natiche).

Laterale: *linea della groppa* (anca-punta della natica).





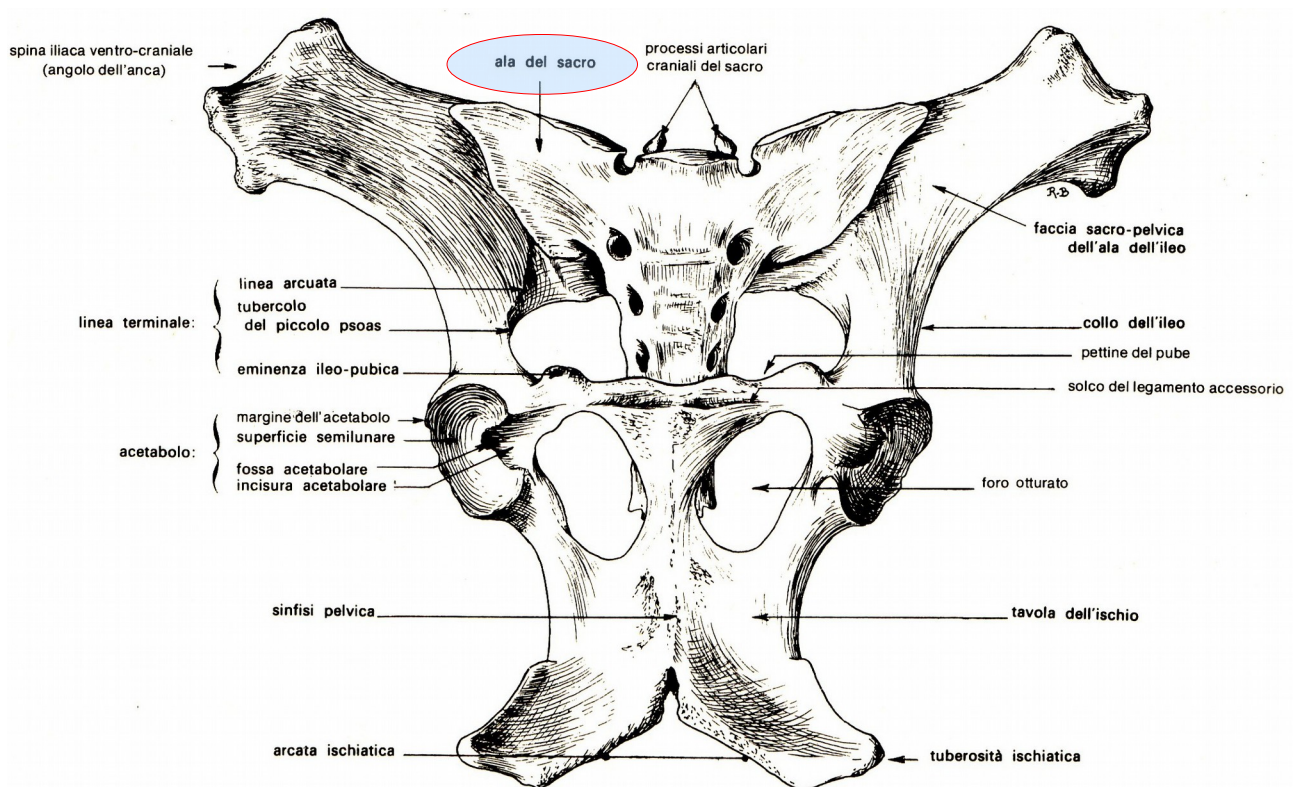
Bovino. Scheletro del bacino: veduta dorsale.

BASE ANATOMICA

VERTEBRE SACRALI e OSSA DELLA CINTURA PELVICA.

VERTEBRE SACRALI

- **Numero.** 5 nel cavallo, nel bovino e nella capra, 4 nella pecora e nel suino e 3 nei carnivori. Sono fuse insieme in un unico osso, detto **osso sacro**, che concorre a formare lo scheletro del bacino. La saldatura tra le vertebre sacrali termina all'età di 18 mesi nei carnivori e nel suino, a 3÷4 anni nei ruminanti e a 4÷5 anni nel cavallo.
- **Forma.** L'osso sacro, nel suo insieme, ha forma triangolare con base craniale ed apice caudale.
- **Margine laterale.** É costituito dai processi trasversi delle singole vertebre sacrali fusi fra loro; si espande nella sua parte craniale formando l'**ala del sacro**, che si articola con l'ileo.



Cavallo. Scheletro del bacino: veduta ventrale.

OSSA DELLA CINTURA PELVICA

Sono le ossa attraverso le quali lo scheletro degli arti pelvici (posteriori) si mette in rapporto con lo scheletro assile (del tronco).

Nel cavallo la cintura pelvica è costituita, da ciascun lato, dal **coxale** o osso dell'anca, formato da 3 ossa distinte che si fondono durante lo sviluppo:

- **ileo**;
- **ischio**;
- **pube**.

Cavità dell'acetabolo: superficie articolare scavata a segmento cavo di sfera e destinata ad accogliere la **testa del femore**.

Ileo: parte del coxale situata cranialmente e dorsalmente rispetto all'acetabolo; consiste in una grande lamina triangolare detta ala dell'ileo il cui angolo cranio-laterale forma la **tuberosità dell'anca**.

Pube: lamina ossea appiattita dorso-ventralmente che concorre a formare, ventralmente e medialmente, la cavità dell'acetabolo; si ripiega ad $\triangle$ e viene suddiviso in 2 porzioni:

- **ramo acetabolare**, craniale, diretto trasversalmente; ha una faccia dorsale leggermente concava in senso trasversale che con l'ischio forma il pavimento del bacino;
- **ramo sinfisario**, mediale, diretto longitudinalmente; si unisce mediante la sinfisi pubica con quello del lato opposto e si fonde caudalmente con l'ischio.

I due rami delimitano, con l'ischio (situato in posizione caudale e laterale), un'ampia apertura ellittica, il **foro otturato**.

Ischio Parte caudale del coxale, consiste in una robusta lamina quadrangolare appiattita dorso-ventralmente; il suo margine craniale delimita caudalmente il foro otturato, quello caudale è fortemente concavo e insieme a quello controlaterale forma l'arcata ischiatica; il margine latero-dorsale è concavo e costituisce la piccola incisura ischiatica; il margine mediale, infine, si unisce a quello del lato opposto. Il margine latero-dorsale e quello caudale convergono formando una grossa tuberosità, la tuberosità ischiatica, orientata latero-dorsalmente.

CARATTERI ZOOGNOSTICI DELLA GROPPA

- FORMA;
- DIREZIONE;
- LUNGHEZZA;
- LARGHEZZA;
- SVILUPPO MUSCOLARE.

FORMA

Trapezio con base > craniale.



Bovino. Regioni del bacino e dell'arto pelvico: visione obliqua caudolaterale.

1. regione glutea;
2. regione femorale (coscia);
3. regione della gamba;
4. regione del tarso (garretto);
5. regione del metatarso (stinco);
6. regioni del dito;
7. coda;
- 7'. nappo;

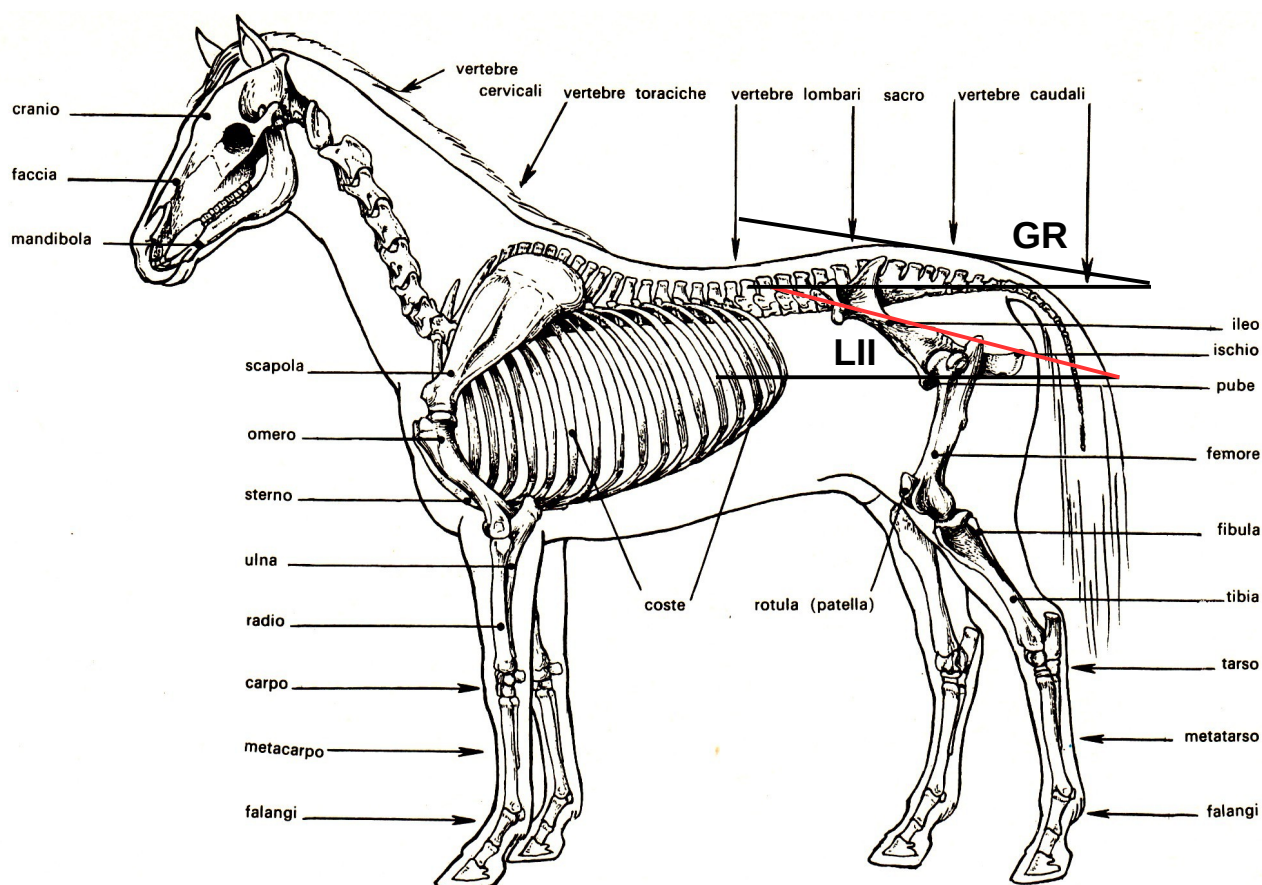
8. ano;
9. vulva;
10. mammella;
11. regione della tuberosità ischiatica;
12. regione della tuberosità iliaca (dell'anca);
13. piega paranale;
14. piega della grassella;
15. regione della tuberosità del calcaneo (punta del garretto);
16. regione poplitea;
17. regione del ginocchio (grassella);
18. attacco della coda;
19. regione sacrale;
20. regione trocanterica.

Groppa quadrata: larghezza post. (fra le natiche) $\equiv$ larghezza ant. (fra le anche).

Groppa appuntita (soggetto **serrato di dietro**) : larghezza post. (fra le natiche) $<<$ larghezza ant. (fra le anche).

DIREZIONE DELLA LINEA ILEO-ISCHIATICA

Si considera la *linea della groppa* o **Linea Ileo-Ischiatica** (**LII** o **hip**), la quale non tiene conto dell'andamento della volta della cavità pelvica e di quello dell'attacco della coda (18) ma solo di quello delle facce laterali della groppa stessa: generalmente, l'angolo **LII** è $\approx 35^\circ$, mentre quello della groppa è $\approx 25^\circ$.



The "**hip**" refers to the line running from the ilium (point of the hip) to the ischium (point of the buttock) of the pelvis. After the point that is made by the sacrum and lumbar vertebrae, the line following is referred to as the croup. While the two are linked in terms of length and musculature, the angle of the hip and croup do not necessarily correlate. But it is desirable for a horse to have a square to slightly pear shaped rump. A horse can have a relatively flat croup and a well-angled hip. Racehorses do well with hip angles of $20\div 30$ degrees, trotting horses with 35 degrees. Once a horse is developed, the croup should be approximately the same height as the withers. In some breeds a high croup is hereditary trait.

In funzione dell'**inclinazione del coxale dall'avanti all'indietro rispetto al piano orizzontale**, la groppa può essere:

- **orizzontale**: ampiezza dell'angolo = $15\div 20^\circ$; più ampia oscillazione degli arti (passi più lunghi) $\Rightarrow$ velocità elevata, ma a scapito della forza e della solidità $\Rightarrow$ ☺ galoppatori;



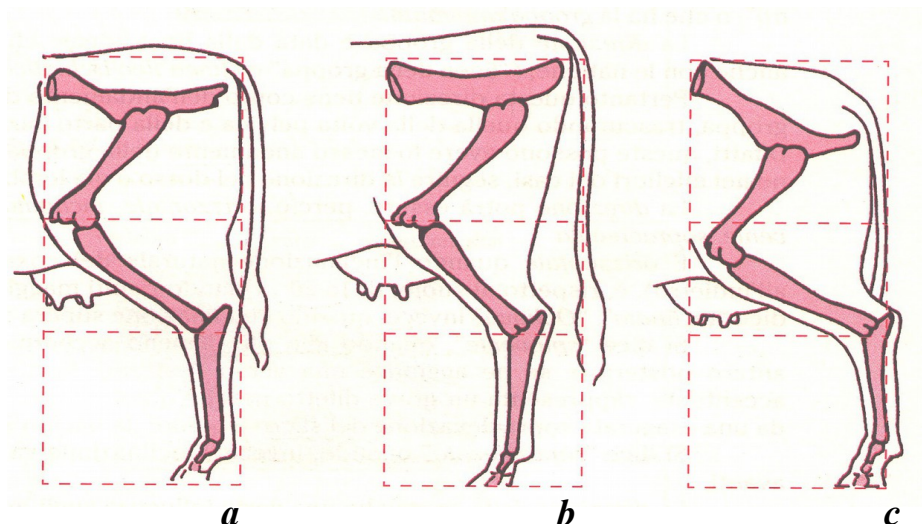
Groppa orizzontale.

- **inclinata:** ampiezza dell'angolo = $25 \div 30^\circ$; la potenza dell'impulso prevale sull'ampiezza del movimento $\Rightarrow \odot$ soggetti da tiro;



Steep croup but fairly long "hip" (groppa inclinata ma linea ileo-ischiatica lunga).

- **obliqua:** ampiezza dell'angolo $> 30^\circ \Rightarrow$ trottatori;
- **spiovente:** groppa inclinata in senso trasversale $\Rightarrow$ sacro sopraelevato e bacino stretto ($\odot$);
- **sopraelevata:** inclinazione in senso caudo-craniale $\Rightarrow \odot$ poiché favorisce l'insellamento.



Diversa inclinazione assunta dalle ossa del bacino e dell'arto pelvico secondo la conformazione della groppa: se la groppa è orizzontale l'arto è in appiombo (a); se la groppa è sopraelevata l'attacco della coda è più alto e il garretto è aperto, ossia l'angolo tibio-tarso-metatarsale è più ampio – *arto stangato* – (b); se la groppa è obliqua la coda è attaccata bassa e l'arto è *fuori di sé* (c).

LUNGHEZZA

Distanza punta dell'anca ⇔ punta della natica (4).

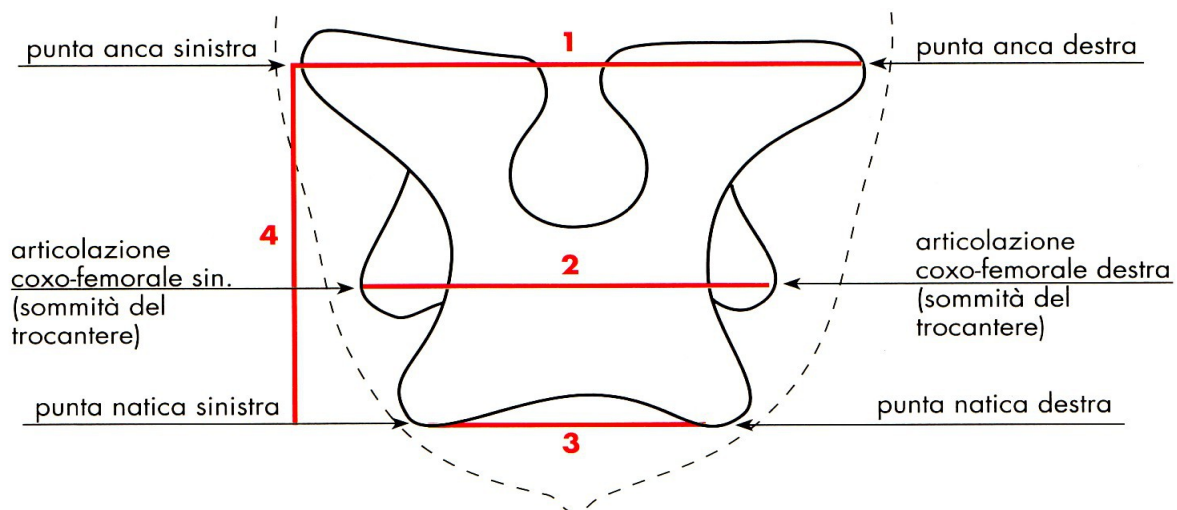
☺ **groppa lunga** ⇒ bellezza assoluta in tutte le specie animali e soprattutto nelle razze da carne. Nel cavallo da corsa e negli ostacolisti la groppa dev'essere la più lunga possibile (secondo gli arabi tanto quanto dorso e lombi insieme) ⇒ la lunghezza dei coxali favorisce la contrazione dei muscoli che si inseriscono sul coxale e, quindi, l'impulso dinamico e la lunghezza del passo.

☺ **groppa rettangolare** ⇒ nella vacca da latte assicura una base d'attacco più lunga per l'apparato mammario; se in una manza la groppa è orizzontale (leggermente inclinata in senso cranio-caudale) e lunga ⇒ apparato mammario esteso in avanti.

LARGHEZZA

Si possono prendere in considerazione le seguenti «larghezze»:

- *larghezza anteriore* o *bisiliaca* (1) = distanza fra le punte delle anche;
- *larghezza media* o *bistrocantica* (2) = distanza fra le sommità dei trocanteri femorali dei 2 lati;
- *larghezza posteriore* o *bisischiatica* (3) = distanza fra le punte delle natiche (tuberosità ischiatiche).



Bovini. ☺ groppa larga $\Rightarrow$ > ampiezza cavità addominale e apparato mammario.

Equini:

- **giumenta:** ☺ groppa più larga che lunga (carattere sessuale secondario);
- **cavalli da corsa e da sella:** ☺ groppa più lunga che larga (un'ampiezza eccessiva di questa regione ostacola ed appesantisce l'andatura);
- ♀ ♀ **di tutte le specie:** ☹ groppa stretta $\Rightarrow$ difficoltà di parto.

MUSCOLOSITÀ

In funzione dello sviluppo delle masse muscolari della groppa, quest'ultima regione può essere:

- **angolosa** o **scarna:** le masse muscolari per la loro asciuttezza, o per difetto di sviluppo, permettono di rilevare l'impalcatura scheletrica della regione, denotando uno stato di magrezza;
- **rotonda:** le masse muscolari ipertrofiche nascondono le tuberosità iliache ed ischiatiche conferendo alla groppa un aspetto rotondeggiante;
- **doppia:** i mm. glutei iperplastici delimitano un solco mediano sulla spina sacrale; si tratta di un carattere ereditario.

Bovine da latte e cavalli da corsa: i mm. sono compatti, asciutti, ben delineati ma non eccessivamente voluminosi e lasciano intravedere lo scheletro del bacino ma senza denotare magrezza.

Bovini da carne e cavalli da tiro: groppa rotonda o doppia.

Asini e muli: groppa corta, stretta, obliqua, angolosa e spiovente nel mulo.

Cammelli: groppa molto stretta ed inclinata, quasi $\perp$.